

Trabajo-Energia: Conservación de la energía

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 122 E-04-08, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

10 de noviembre de 2022

Resumen

En este trabajo se estudió sobre la energía cinética y potencial con una altura de 50[m] a tiempos diferentes, con un modelo linealizado, a un nivel de confianza del 98 %.

Con su modelo lineal= $EC=(3.8826+.0.0033)+(1.9871+0.0043)t^*$; N.C=98 % Dando como resultado el coeficiente de relación = 1, con sus incertidumbres:

$$S(t) = 88,21$$

$$S(\beta_o) = 0,00187558$$

$$S(\beta_1) = 0,00247105$$

$$E(\beta_o) = 0,00328789$$

$$E(\beta_1) = 0,00433174$$

Palabra clave: Reposo, graficas, posición, energia, masa.

Abstract

In this work, the kinetic and potential energy with a height of 50[m] at different times was studied, with a linearized model, at a confidence level of 98 %.

With your linear model= $EC=(3.8826+.0.0033)+(1.9871+0.0043)t^*$; N.C=98 % Resulting in the ratio coefficient = 1, with its uncertainties:

$$S(t) = 88,21$$

$$S(\beta_o) = 0,00187558$$

$$S(\beta_1) = 0,00247105$$

$$E(\beta_o) = 0,00328789$$

$$E(\beta_1) = 0,00433174$$

Keywords: Rest, graphics, position, energy, mass.

1. INTRODUCCIÓN

1. Si un sistema físico posee una determinada cantidad de energía, entonces con ella se tiene la posibilidad de producir cambios. ¿Cómo cuales?

R1. Si un sistema físico posee una determinada cantidad de energía, entonces con ella se tiene la posibilidad de producir cambios. Específicamente, se puede producir un trabajo mecánico.

Un hombre puede acelerar un carro a lo largo de una distancia a expensas de la energía que contiene en sus músculos.

2. En el siglo XIX Maxwell formuló la siguiente definición: La energía es la capacidad de un sistema para realizar trabajo. Cite algunos ejemplos

R2. Lanzar una pelota significa que una mano aplica una fuerza a medida que el brazo se mue-

ve hacia adelante. Al aplicar una fuerza sobre la pelota a lo largo de esta distancia, la mano está realizando un trabajo sobre la pelota, y la pelota gana energía cinética.

3. ¿A qué se denomina energía cinética?

R3. La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. Si queremos acelerar un objeto debemos aplicar una fuerza. Para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. Como resultado, transferimos energía al objeto, y este se moverá con una nueva velocidad constante.

4. El trabajo realizado por las fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria que siga un objeto. ¿Porqué?.

R4. Una fuerza conservativa existe cuando el trabajo que esa fuerza realiza sobre un objeto es independiente de la trayectoria del objeto. En cambio, el trabajo realizado por una fuerza conservativa solo depende de los puntos extremos del movimiento. Un ejemplo de una fuerza conservativa es la gravedad.

5. ¿A que se denomina energía potencial gravitatoria?

R5. En física newtoniana, la energía potencial gravitatoria es la energía potencial asociada con el campo gravitatorio. Esta dependerá de la altura relativa de un objeto a algún punto de referencia, la masa y la aceleración de la gravedad.

6. La siguiente definición de: La energía mecánica de un sistema aislado en el que solamente actúan fuerzas conservativas permanece constante ¿Porqué?.

R6. La expresión anterior indica que, cuando sobre una partícula actúan únicamente fuerzas conservativas, su energía mecánica se conserva, esto es, permanece constante. Esta es la razón por la cual las fuerzas conservativas tienen este nombre: porque bajo la acción de dichas fuerzas la energía mecánica se conserva.

7. La energía de movimiento o energía cinética tiene un modelo matemático

equivalente a una función matemática.....Justifique su respuesta.

R7. El producto de la masa (m) por la velocidad (v) al cuadrado y dividido todo por dos. Es decir $E_c = 0,5 \times (m \cdot v^2)$.

8. La energía potencial gravitatoria tiene un modelo matemático equivalente a una función matemática.....Justifique su respuesta

R8. La fórmula matemática es la siguiente $E_p = m \cdot g \cdot h$. siendo m , la masa, g la fuerza de la gravedad y h la altura del objeto.

9. El trabajo realizado para mover un objeto de una posición inicial a una final a lo largo de una superficie se denomina.....

R9. Para llevar a cabo el trabajo sobre un objeto, debe haber una fuerza ejercida sobre el objeto y éste debe moverse en la dirección de la fuerza.

10. ¿Cuál será la diferencia fundamental entre las energías de movimiento y potencial gravitatoria?.

R10. La diferencia entre las dos es que la energía cinética está asociada al movimiento mientras que la energía potencial está asociada a la posición o configuración en relación con un campo de fuerzas. Si hay movimiento, cambia la posición y, por tanto, también la energía potencial.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar bajo condiciones ideales la ley de conservación de la energía mecánica.
- Estudiar el comportamiento de la variación energética de la energía en movimiento y la energía potencial gravitatoria.

2.2. Objetivo específico

1. Validar el modelo matemático para la energía de movimiento o energía cinética al nivel de confianza 98 %.
2. Determinar gráficamente el instante en el que las energías cinética y potencial gravitatoria son idénticas.
3. Verificar y validar gráficamente el principio de conservación de la energía mecánica total.

3. MARCO TEÓRICO

Hacer una descripción breve sobre los conceptos de energía cinética y potencial gravitatoria en condiciones ideales.

La fórmula usada para la energía cinética es:

$$EC = 0,5mv^2 \quad [1]$$

Como la velocidad es igual a 0 y empezamos en un tiempo=0, nos queda como fórmula de la cinética::

$$v = v_o + (t - t_o)g$$

$$v^2 = g^2t^2$$

$$EC = 0,5mg^2t^2 \quad [2]$$

Su modelo matemático tiene una fórmula potencial y será de la forma:

$$EC = at^B$$

$$EC = at_{sim}^b$$

$$EC^* = \beta_o + \beta_1 t^* \quad [3]$$

Las fórmulas que se emplean para encontrar a β_o y β_1 son :

β_o sera la fórmula [4] :

β_1 sera la fórmula [5] :

Donde Xi representará a Z(la altura) y Yi al

tiempo

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto se calcula el coeficiente de correlación r, para lo cual se empleo la siguiente fórmula:

r será la fórmula [6]:

$$r = \frac{N \sum x_i \cdot y_i - \sum x_i \cdot \sum y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum x_i^2 - \left(\sum x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum y_i^2 - \left(\sum y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1} \quad [7]$$

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

Para el modelo no-lineal para la energía cinética:

$$Lna = \beta_o$$

$$B_{sim} = \beta_1$$

$$A = e_o^\beta$$

$$EC = (a + E_A)t^{(B+EB);N.C.} = 98\% \quad [11]$$

N	t[s]	Ep[J]	Ec[J]
1	0.00	980	0
2	0.45	960	19
3	0.75	925	53
4	0.95	894	86
5	1.10	864	117
6	1.30	817	161
7	1.40	792	188
8	1.55	749	231
9	1.65	719	262
10	1.80	668	310
11	1.95	615	365
12	2.05	576	404
13	2.20	515	467
14	2.30	472	506
15	2.45	404	576
16	2.60	331	650
17	2.75	253	724
18	2.90	172	807

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleó el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró datos ya establecidos con una altura de $h=50m$ y el peso de la masa de $2[kg]$, se dió uso de las hojas de cálculo en excel, sus gráficas para el modelo matemático, para sus incertidumbres con las fórmulas del apartado 3, a partir del laboratorio virtual se sacó los datos para armar las tablas y después se sacó sus respectivas gráficas.

4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra la energía cinética y potencial usada en cada determinado tiempo al dejar caer una masa de $2[kg]$

Tabla 4.2.1:

Tabla 4.2.2:

Esta tabla se hizo para obtener el gráfico ya linealizado, aplicando logaritmo con ayuda de una hoja excel a los datos de la Tabla 4.2.1 Solo se trabajo con la energía cinética

N	Ln t=t*	Ln EC=EC*
1		
2	-0.80	2.94
3	-0.29	3.97
4	-0.05	4.45
5	0.10	4.76
6	0.26	5.08
7	0.34	5.24
8	0.44	5.44
9	0.50	5.57
10	0.59	5.74
11	0.67	5.90
12	0.72	6.00
13	0.79	6.15
14	0.83	6.23
15	0.90	6.36
16	0.96	6.48
17	1.01	6.58
18	1.06	6.69

Y por último tenemos la Tabla 4.2.3 para la energía Total, que es la suma de las 2 energías Tabla 4.2.3:

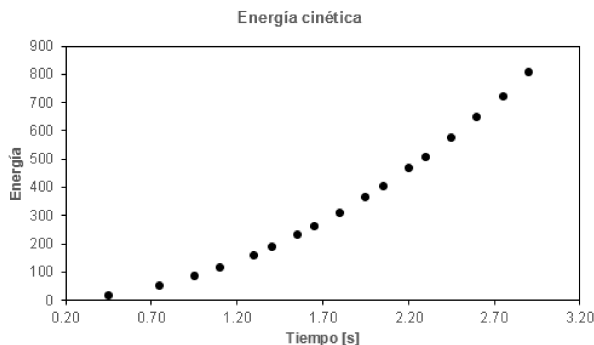
N	t[s]	Ep[J]	Ec[J]	ET=Ep+Ec
1	0.00	980	0	980
2	0.45	960	19	979
3	0.75	925	53	978
4	0.95	894	86	980
5	1.10	864	117	981
6	1.30	817	161	978
7	1.40	792	188	980
8	1.55	749	231	980
9	1.65	719	262	981
10	1.80	668	310	978
11	1.95	615	365	980
12	2.05	576	404	980
13	2.20	515	467	982
14	2.30	472	506	978
15	2.45	404	576	980
16	2.60	331	650	981
17	2.75	253	724	977
18	2.90	172	807	979

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se lleno los datos en la tabla 4.1.1 con la energía potencial y la cinética, se uso la tabla 4.2.2 para hacer su grafica a continuación ya linealizado.

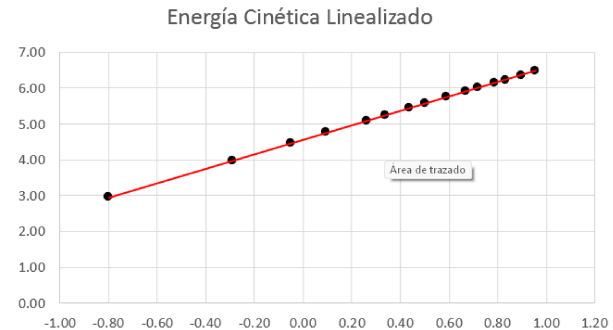
Gráfica 5.1

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.2.1 (sin linealizar)



Gráfica 5.2

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.2.2 (gráfica linealizada)



Para conocer si el modelo propuesto es el correcto

se calcula el coeficiente de correlación r con la fórmula 6:

$$r = 1$$

Para calcular sus incertidumbres se hace el uso de la fórmula 8, mediante una hoja de excel con las operaciones matemáticas correspondientes:

Se obtiene los coeficientes de mejor ajuste para el modelo lineal de la base de datos de la tabla 4.1 a partir de la grafica 5.2 de forma automática mediante una hoja de excel

$$S(t^*) = 0,47526543$$

Paracalcular β_o y β_1 se usa las fórmulas [4]y[5] respectivamente :

Se hace los cálculos todo de forma automática con ayuda de una hoja excel:

$$(St^*_i)^2 = 88,21$$

$$S(\beta_o) = 0,00187558$$

$$S(\beta_1) = 0,00247105$$

Para calcular:

$$E(\beta_o) = 1,753 * 0,001875581$$

$$E(\beta_1) = 1,753 * 0,002471045$$

$$E(\beta_o) = 0,00328789$$

$$E(\beta_1) = 0,00433174$$

Dando como resultado el modelo lineal generalizado:

$$EC^* = (3.8826 + 0.0033) + (1.9871 + 0.0043)t^*;$$

$$N.C. = 98 \%$$

Dando como resultado:

$$a = 48.5502818$$

$$E_A = 0.15962816$$

$$B_{sim} = 1.9871$$

$$E_{Bsim} = 0.0043$$

$$EC = (48,6 \pm 0,2)t^{(1.9893 \pm 0,0043)} ; \text{N.C.} = 98 \%$$

$$E(\beta_o) = 0,00328789$$

$$E(\beta_1) = 0,00433174$$

6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hicimos fue experimentar las dos energías(energía potencial y cinética)

De la tabla 4.2.1 se sacó mediante una hoja excel su gráfica sin linealizar, y de la tabla 4.2.2 ya una gráfica linealizada.

Como resultado se obtuvo: un modelo lineal generalizado a una confianza del 98 %:

$$EC^* = (3.8826 \pm 0.0033) + (1.9871 \pm 0.0043)t^* ; \text{N.C.} = 98 \%$$

Como modelo-lineal:

$$Z = At^B$$

$$A = e^{\beta_o}$$

$$B_{sim} = \beta_1$$

Dando como incertidumbres: (ya calculadas en la sección 5):

$$Z = (48,6 \pm 0,2)x10^{-3}t^{(1.9893 \pm 0,0043)} ; \text{N.C.} = 98 \%$$

El coeficiente de correlación de r:

$$r=1$$

Las incertidumbres:

$$S(\beta_o) = 0,00187558$$

$$S(\beta_1) = 0,00247105$$

Bibliografía

(1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.

(2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.

(3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos>

(4) [https://conceptodefinicion.de/EnergiaCinética/](https://conceptodefinicion.de/EnergiaCinetica/)

(5) <https://www.lifeder.com/energía/>

(6) <https://www.diferenciador.com/potencial/>

(7) Quora (2019). EnergiaPotencial <https://es.quora.com/Cu%C3%A1les-características-de-la-energía%C3%B3n-variable>

(8) [https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html: :text=Si%20la%20gr%C3%A1fica](https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html#:text=Si%20la%20gr%C3%A1fica)

(9) https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf

(10) <https://academic.uprm.edu/eacuna/miniman9sl.pdf>